

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
KHOA TOÁN - TIN HỌC

Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà trọ (Web-based)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thi Vương

Sinh viên thực hiện: 22110232 - Nguyễn Thị Huyền Trân

22110233 - Trần Hà Trang

22110248 - Trần Xuân Trường

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025

Lời nói đầu

Lời nói đầu, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy ThS. Phạm Thi Vương nói riêng và quý thầy cô giảng viên Khoa Toán – Tin học nói chung đã tạo điều kiện cho em có cơ hội thực hiện đề tài này trong khuôn khổ báo cáo môn học Phát triển Phần mềm hướng đối tượng. Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình, định hướng và góp ý của thầy để đề tài hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài, khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế dù đã có nhiều cố gắng. Em kính mong quý thầy cô thông cảm và đóng góp ý kiến để em có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển đề tài này trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý thầy cô thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu, để tiếp tục truyền cảm hứng và dìu dắt các thế hệ sinh viên ngày một thành công hơn nữa.

Mục Lục

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	5
1. Lý do chọn đề tài	6
2. Mục tiêu đề tài	6
2.1 Về mặt nghiệp vụ:	6
2.2 Về mặt kỹ thuật và phương pháp luận:	7
2.3 Về mặt trải nghiệm người dùng:	7
3. Phạm vi đề tài	7
3.1. Đối tượng và Quy mô vận hành	7
3.2. Phạm vi chức năng nghiệp vụ	8
A. Quản trị hạ tầng lưu trú và Hồ sơ cư trú	8
B. Điều hành tài chính và Tự động hóa hóa đơn	8
C. Giám sát vận hành và Bảo trì kỹ thuật	9
3.3. Giới hạn đề tài (Out-of-scope)	9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	9
1. Phân tích yêu cầu hệ thống	9
1.1. Yêu cầu chức năng	10
1.2. Yêu cầu phi chức năng	10
2. Mô hình hóa Use Case (Unified Modeling Language (UML))	11
2.1. Xác định Tác nhân (Actors)	12
2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát	12
2.2.1. Thành phần của sơ đồ	12
2.2.2. Các nhóm Use Case chính	12
2.2.3. Mối quan hệ trong sơ đồ	13
2.3. Sơ đồ Use Case phân hệ	14
2.3.1. Phân hệ Quản trị Lưu trú (Property Management)	14
2.3.2. Phân hệ Quản lý Tài chính (Finance & Billing)	15
2.3.3. Phân hệ Giám sát và Vận hành (Monitoring)	15
2.4. Đặc tả Use Case	16
2.4.1. Use Case: Khởi tạo Hợp đồng lưu trú	16
3. Mô hình hóa hoạt động (Activity Diagram)	17
3.1. Sơ đồ hoạt động quy trình Đăng nhập và Xác thực	17
3.2. Sơ đồ hoạt động quy trình Lập hợp đồng lưu trú	18
3.3. Sơ đồ hoạt động quy trình Chốt chỉ số và Phát hành hóa đơn	19
4. Mô hình hóa tương tác (Sequence Diagram)	20
4.1. Sơ đồ tuần tự: Chức năng Đăng nhập	20
4.2. Sơ đồ tuần tự: Chức năng Khởi tạo hợp đồng	21
4.3. Sơ đồ tuần tự: Chốt chỉ số và Phát hành hóa đơn	21
5. Mô hình hóa dữ liệu (Class Diagram & Database Design)	22
5.1. Sơ đồ lớp (Class Diagram)	22
A. Các lớp thực thể chính	22
B. Mối quan hệ giữa các lớp	23

5.2.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema)	24
5.2.2. Các ràng buộc và quy tắc dữ liệu	25
6. Thiết kế giao diện (UI/UX Design)	25
6.1. Nguyên tắc thiết kế	25
6.2. Công nghệ sử dụng	25
6.3. Các giao diện tiêu biểu	25
6.3.1. Giao diện Đăng nhập (Login UI)	26
6.3.2. Giao diện Dashboard (Tổng quan)	26
6.3.3. Giao diện Quản lý Hóa đơn (Billing UI)	27
6.3.4. Giao diện Lập Hợp đồng (Contract UI)	27
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	27
1. Kiến trúc phần mềm và Công nghệ	27
1.1. Mô hình kiến trúc (Client-Server / Decoupled Architecture)	28
1.2. Công nghệ sử dụng	28
1.3. Luồng vận hành dữ liệu	28
2. Xây dựng các mô-đun của hệ thống	29
2.1. Giới thiệu và mô tả mô-đun	29
2.2. Chi tiết công nghệ và Quy trình thực hiện	30
2.2.1. Chi tiết các công nghệ sử dụng	30
2.2.2. Quy trình thực hiện (Implementation Process)	31
2.3. Hiện thực hoá cơ sở dữ liệu	31
2.3.1. Cấu trúc các bảng dữ liệu chính	31
2.3.2. Thiết lập ràng buộc và tính toàn vẹn	32
2.4. Xây dựng các chức năng cốt lõi (Implementation)	32
2.4.1. Mô-đun Quản lý Hợp đồng và Trạng thái Phòng	32
2.4.2. Thuật toán Tính toán Hóa đơn tự động	32
2.5. Kết quả triển khai trực quan	32
2.5.1. Giao diện Dashboard và Thống kê tổng quan	32
2.5.2. Giao diện Quản lý Danh mục Phòng	33
2.5.3. Quy trình chốt sổ và Xem trước hóa đơn	33
3. Kiểm thử hệ thống (System Testing)	34
3.6.1. Phương pháp kiểm thử	34
3.6.2. Kịch bản kiểm thử các chức năng chính (Test Cases)	34
A. Kiểm thử chức năng Đăng nhập	34
B. Kiểm thử chức năng Lập hợp đồng	34
C. Kiểm thử logic Tính hóa đơn (Trọng tâm)	34
3.6.3. Kiểm thử giao diện và độ tương thích (UI/UX Testing)	35
3.6.4. Đánh giá kết quả kiểm thử	35
4. Đánh giá hệ thống (System Evaluation)	35
4.1. So sánh với các hệ thống tương tự	35
4.1.1. So với phương pháp truyền thống (Excel/Sổ sách):	35
4.1.2. So với các phần mềm quản lý thương mại (Mona House, iTro,...):	35
4.2. Đánh giá tính linh hoạt và khả năng mở rộng	36
4.3. Đánh giá tính bảo mật và tiêu chuẩn áp dụng	36
4.4. Hạn chế và Nhược điểm còn tồn tại	36
CHƯƠNG IV: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36

1.1. Về mặt chức năng (Functional Outcomes)	36
1.2. Về mặt kỹ thuật và hiệu năng (Technical Performance)	37
1.3. Về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI)	37
2.1. Về mặt chức năng và tương tác	37
2.2. Về mặt kỹ thuật	37
2.3. Về mặt nghiệp vụ chuyên sâu	38
3.1. Hoàn thiện hệ sinh thái người dùng (Tenant App)	38
3.2. Tự động hóa quy trình tài chính	38
3.3. Ứng dụng Công nghệ thông minh (Smart Tech)	38
3.4. Nâng cao năng lực quản trị (Enterprise Features)	39
Tài liệu tham khảo	40

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nhà ở tại các thành phố lớn tăng cao dẫn đến sự bùng nổ của các mô hình kinh doanh nhà trọ và chung cư mini. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, công tác quản lý vận hành của đa số các chủ trọ hiện nay, đặc biệt là quy mô vừa và nhỏ vẫn còn phụ thuộc nặng nề vào các phương pháp truyền thống như ghi chép sổ sách, sử dụng bảng tính Excel rời rạc hoặc trao đổi qua các nhóm chat mạng xã hội.

Việc duy trì phương thức quản lý thủ công này đã nảy sinh nhiều bất cập nghiêm trọng:

- Dữ liệu phân mảnh và thiếu tập trung: Thông tin khách thuê, tình trạng hợp đồng và chỉ số điện nước được lưu trữ không đồng nhất, dẫn đến khó khăn trong việc tra cứu, đối soát và dễ gây thất lạc dữ liệu.
- Sai sót trong tính toán: Việc tính hóa đơn hàng tháng bằng tay cho số lượng phòng lớn không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhầm lẫn số liệu, dễ gây ra những tranh cãi không đáng có giữa chủ nhà và khách thuê.
- Thiếu tính minh bạch và chuyên nghiệp: Các thông báo về thanh toán hay bảo trì thường bị trôi tin trên các nền tảng chat, khiến khách thuê khó theo dõi lịch sử giao dịch và yêu cầu hỗ trợ.
- Khó khăn trong việc mở rộng: Khi quy mô số lượng phòng tăng lên, các phương pháp thủ công không còn khả năng đáp ứng, gây quá tải cho người quản lý.

Nhận thức được những thách thức trên, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà trọ. Việc áp dụng quy trình Phân tích và Thiết kế hướng Đối tượng (OOAD) vào dự án này không chỉ giúp tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu tập trung, tự động hóa quy trình tính toán hóa đơn, mà còn xây dựng một kênh tương tác chuyên nghiệp giữa chủ trọ và khách thuê thông qua nền tảng Web. Đây là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro vận hành và mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là ứng dụng quy trình phân tích và thiết kế hướng đối tượng (OOAD) để xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ tập trung trên nền tảng Web. Ứng dụng được thiết kế chuyên biệt dành cho Chủ trọ/Quản trị viên nhằm tối ưu hóa công tác vận hành và số hóa toàn diện quy trình quản trị tại cơ sở lưu trú.

2.1 Về mặt nghiệp vụ:

Số hóa quy trình quản trị tập trung: Chuyển đổi các phương thức quản lý thủ công sang hệ thống lưu trữ điện tử nhất quán. Toàn bộ thông tin về danh mục phòng, hồ sơ khách thuê và các loại hình dịch vụ được quản lý tập trung trên một giao diện duy nhất.

Tự động hóa công tác tài chính và vận hành: Thiết lập cơ chế tự động tính toán hóa đơn hàng tháng dựa trên chỉ số tiêu thụ điện, nước và các dịch vụ đi kèm; giúp kiểm soát chặt chẽ trạng thái thanh toán và công nợ của từng phòng.

Quản lý vòng đời lưu trú: Chuyên nghiệp hóa quy trình từ khâu tiếp nhận thông tin, thiết lập hợp đồng lưu trú đến khi thanh lý, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc quản lý tiền cọc và thời hạn hợp đồng.

2.2 Về mặt kỹ thuật và phương pháp luận:

Vận dụng quy trình OOAD: Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng để xây dựng hệ thống mô hình hóa (UML) hoàn chỉnh, đảm bảo cấu trúc mã nguồn được tổ chức khoa học và bám sát các bảng dữ liệu thực tế.

Xây dựng kiến trúc hệ thống tinh gọn: Triển khai ứng dụng theo mô hình quản trị đơn nhất (Single-portal), tích hợp trực tiếp giao diện xử lý vào môi trường thực thi Backend Node.js. Việc tập trung vào một server quản trị giúp tối ưu hóa hiệu suất truy xuất cơ sở dữ liệu SQL Server và đơn giản hóa quy trình triển khai.

Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu có khả năng đồng bộ hóa tức thời giữa các thao tác của người quản lý và lớp lưu trữ vật lý, đảm bảo mọi biến động về trạng thái phòng hay tài chính đều được cập nhật thời gian thực.

2.3 Về mặt trải nghiệm người dùng:

Tối ưu hóa giao diện quản trị bằng cách xây dựng hệ thống Dashboard trực quan giúp Chủ trọ nắm bắt nhanh các chỉ số vận hành quan trọng (tỷ lệ lấp đầy, doanh thu định kỳ, yêu cầu bảo trì tồn đọng) thông qua biểu đồ và báo cáo chi tiết, từ đó đưa ra các quyết định điều hành chính xác.

3. Phạm vi đề tài

3.1. Đối tượng và Quy mô vận hành

Hệ thống được thiết kế theo mô hình quản trị đơn nhất (Single-portal), tập trung hoàn toàn vào các tác vụ của người điều hành.

Chủ nhà trọ/ Quản trị viên (Admin): Là đối tượng duy nhất có quyền truy cập và vận hành hệ thống. Admin thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ từ quản lý danh mục phòng, lưu trữ hồ sơ khách thuê, thiết lập hợp đồng đến việc kiểm soát chỉ số dịch vụ và phát hành hóa đơn.

Hệ thống tương tác: Ứng dụng đóng vai trò là công cụ trung gian giúp Chủ trọ quản lý các thực thể vật lý (Phòng trọ) và các thực thể pháp lý (Hợp đồng, Khách thuê) thông qua nền tảng kỹ thuật số.

3.2. Phạm vi chức năng nghiệp vụ

A. Quản trị hạ tầng lưu trú và Hồ sơ cư trú

Chức năng này thực hiện việc chuyển đổi các thực thể vật lý sang dữ liệu số để quản lý nhất quán và khoa học. Quy trình bắt đầu từ việc thiết lập danh mục, định giá các loại hình phòng và quản lý trạng thái vận hành của từng phòng trọ (trống, đã thuê hoặc đang bảo trì).

Song song với đó, hệ thống hỗ trợ lưu trữ hồ sơ định danh khách thuê, cho phép thiết lập và quản lý xuyên suốt vòng đời hợp đồng từ giai đoạn khởi tạo, theo dõi thời hạn hiệu lực đến khi thanh lý hợp đồng. Mọi biến động về nhân khẩu học và hiện trạng tài sản đều được cập nhật thời gian thực, đảm bảo tính toàn vẹn thông tin cho chủ cơ sở.

Nhóm gồm các chức năng:

- Quản lý danh mục phòng: Thiết lập số lượng phòng, diện tích, trang thiết bị đi kèm và định giá thuê cho từng loại phòng.
- Giám sát trạng thái vận hành: Theo dõi trực quan tình trạng phòng theo thời gian thực (Phòng đang trống, khách đã đặt cọc, hoặc đang có người ở).
- Quản lý hồ sơ cư trú: Lưu trữ thông tin cá nhân, định danh và thông tin liên lạc của từng khách thuê để phục vụ công tác khai báo và quản lý nhân khẩu.
- Thiết lập và Lưu trữ Hợp đồng: Khởi tạo hợp đồng thuê với các điều khoản về thời hạn, giá thuê và tiền đặt cọc; hỗ trợ tra cứu lịch sử thuê phòng của khách hàng.

B. Điều hành tài chính và Tự động hóa hóa đơn

Đây là phân hệ trọng tâm nhằm giải quyết bài toán tính toán chi phí định kỳ một cách chính xác và minh bạch. Quy trình tài chính được thực hiện theo chu kỳ khép kín: Chủ trọ thực hiện cập nhật chỉ số tiêu thụ điện, nước định kỳ; hệ thống sẽ tự động tổng hợp cùng các phí dịch vụ cố định và giá thuê phòng để phát hành hóa đơn tổng quát.

Chức năng này cho phép quản lý chi tiết từng hạng mục thu chi, theo dõi tình trạng nợ đọng của từng khách thuê để phục vụ công tác đối soát và lưu trữ lâu dài.

Các chức năng:

- Quản lý Chỉ số Dịch vụ: Ghi nhận số liệu điện, nước tiêu thụ định kỳ của từng phòng.
- Tự động hóa Hóa đơn hàng tháng: Hệ thống tự động tổng hợp tiền phòng, tiền điện, nước và các chi phí dịch vụ khác để tạo thành một hóa đơn tổng thể.
- Quản lý Thu chi và Công nợ: Ghi nhận trạng thái thanh toán (Đã thanh toán/Chờ thanh toán) và thống kê các khoản nợ tồn đọng của từng phòng.

C. Giám sát vận hành và Bảo trì kỹ thuật

Chức năng này hỗ trợ Chủ trọ duy trì chất lượng cơ sở vật chất thông qua việc số hóa quy trình quản lý sự cố. Hệ thống ghi nhận các yêu cầu sửa chữa, bảo trì hạ

tầng từ lúc phát sinh đến khi hoàn thành, giúp lưu vết lịch sử vận hành của từng phòng trọ.

Đồng thời, thông qua bảng điều khiển tổng quan (Dashboard), hệ thống thực hiện phân tích dữ liệu để hiển thị các chỉ số kinh doanh then chốt như biến động doanh thu theo tháng và tỷ lệ lấp đầy phòng, giúp người quản lý đưa ra các quyết định điều hành chính xác mà không cần thực hiện các thao tác thống kê thủ công.

Nhóm chức năng Giám sát Vận hành:

- Hệ thống Dashboard tổng quát: Hiển thị các biểu đồ trực quan về tỷ lệ lấp đầy phòng, biểu đồ doanh thu theo tháng và các chỉ số tài chính quan trọng.
- Quản lý Bảo trì và Sự cố: Ghi nhận, theo dõi tiến độ sửa chữa các hư hỏng hạ tầng và lưu vết lịch sử bảo trì của từng phòng để đánh giá khấu hao tài sản.

Nhóm chức năng Quản trị Hệ thống:

- Xác thực và Bảo mật: Quản lý tài khoản đăng nhập của Chủ trọ, mã hóa mật khẩu và kiểm soát phiên làm việc để ngăn chặn truy cập trái phép.
- Cấu hình tham số hệ thống: Thiết lập đơn giá điện, nước, các loại phí dịch vụ chung và thông tin cơ bản của cơ sở lưu trú.

3.3. Giới hạn đề tài (Out-of-scope)

Về nền tảng triển khai: Hệ thống hiện tại chỉ được xây dựng và tối ưu hóa dưới dạng ứng dụng Web (Web-based Application) ; chưa phát triển phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) riêng biệt cho hệ điều hành iOS hay Android.

Về quy trình thanh toán: Hệ thống dừng lại ở việc khởi tạo hóa đơn và ghi nhận lịch sử thanh toán thủ công ; chưa tích hợp trực tiếp các cổng thanh toán trung gian trực tuyến (như MoMo, VNPAY) hoặc kết nối API với hệ thống ngân hàng để xử lý giao dịch thực tế.

Về tính tự động hóa thiết bị: Hệ thống tập trung vào quản lý phần mềm và dữ liệu; chưa thực hiện việc kết nối trực tiếp với các thiết bị phần cứng thông minh (IoT) như công tơ điện tử tự động gửi số liệu hay hệ thống khóa cửa vân tay/mã số.

Về môi trường vận hành: Trong giai đoạn hiện tại, ứng dụng được triển khai và thử nghiệm trên môi trường máy chủ cục bộ (localhost); chưa được cấu hình vận hành chính thức trên các hệ thống hosting hoặc server thực tế để phục vụ người dùng đại trà.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Phân tích yêu cầu hệ thống

1.1. Yêu cầu chức năng

A. Nhóm chức năng Quản trị Lưu trú và Hợp đồng

Quản lý danh mục phòng: Hệ thống phải cho phép Admin thêm, sửa, xóa và tra cứu thông tin phòng (số phòng, giá thuê).

Quản lý khách thuê: Lưu trữ và quản lý hồ sơ định danh, thông tin liên lạc của người thuê phòng để phục vụ công tác quản lý nhân khẩu.

Thiết lập hợp đồng: Hệ thống hỗ trợ tạo mới hợp đồng lưu trữ với các tham số: ngày bắt đầu, thời hạn, tiền đặt cọc và các điều khoản đi kèm.

Cập nhật trạng thái: Tự động hoặc cho phép Admin cập nhật trạng thái phòng (Trống, Đã đặt cọc, Đang ở) dựa trên biến động của hợp đồng.

B. Nhóm chức năng Quản lý Dịch vụ và Tài chính

Ghi nhận chỉ số dịch vụ: Hệ thống cung cấp biểu mẫu để Admin nhập số điện, số nước tiêu thụ theo từng chu kỳ thanh toán.

Tự động hóa tính toán hóa đơn: Hệ thống phải tự động truy vấn giá phòng, đơn giá điện nước và các phí cố định để tính toán tổng tiền hóa đơn cho mỗi phòng.

Quản lý trạng thái thanh toán: Ghi nhận và thống kê các hóa đơn đã thanh toán hoặc còn nợ, cập nhật trực tiếp vào sổ cái doanh thu.

C. Nhóm chức năng Giám sát và Báo cáo

Dashboard tổng quát: Hệ thống phải cung cấp giao diện biểu đồ trực quan về tỷ lệ lấp đầy phòng, doanh thu hàng tháng và các khoản công nợ cần xử lý.

Quản lý bảo trì: Ghi nhận yêu cầu, cập nhật tiến độ sửa chữa và lưu trữ lịch sử bảo trì hạ tầng kỹ thuật của toàn cơ sở lưu trú.

D. Nhóm chức năng Quản trị Hệ thống và Bảo mật

Xác thực người dùng: Đảm bảo chỉ Quản trị viên có tài khoản hợp lệ mới có quyền truy cập và thao tác trên hệ thống.

Cấu hình tham số gốc: Cho phép thiết lập đơn giá điện, nước, internet và các quy định chung của nhà trọ làm căn cứ tính toán cho toàn bộ hệ thống.

Quản lý phiên làm việc: Đảm bảo tính bảo mật bằng cách tự động ngắt phiên làm việc khi không có hoạt động trong thời gian dài.

1.2. Yêu cầu phi chức năng

A. Tính bảo mật (Security)

Xác thực và phân quyền: Hệ thống phải đảm bảo cơ chế đăng nhập nghiêm ngặt. Chỉ người quản trị có thông tin định danh hợp lệ mới có quyền truy xuất vào các bảng dữ liệu nhạy cảm như doanh thu và hồ sơ khách thuê.

Bảo mật dữ liệu: Mật khẩu người dùng phải được mã hóa trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Các phiên làm việc (session) phải được quản lý chặt chẽ để ngăn chặn các cuộc tấn công chiếm quyền điều khiển.

B. Độ tin cậy và Tính chính xác (Reliability & Accuracy)

Chính xác về tài chính: Do đặc thù quản lý thu chi, hệ thống phải đảm bảo sai số trong tính toán hóa đơn bằng không (0). Mọi phép tính dựa trên chỉ số tiêu thụ điện, nước và đơn giá dịch vụ phải được kiểm chứng logic chặt chẽ.

Toàn vẹn dữ liệu: Đảm bảo các ràng buộc dữ liệu (khóa chính, khóa ngoại) hoạt động chính xác. Ví dụ: Không thể xóa thông tin phòng khi phòng đó đang có hợp đồng lưu trú còn hiệu lực.

C. Hiệu năng và Khả năng đáp ứng (Performance)

Thời gian phản hồi: Các thao tác truy xuất dữ liệu từ SQL Server (như hiển thị danh sách hóa đơn hoặc tra cứu hồ sơ khách thuê) phải có thời gian phản hồi dưới 2 giây trong điều kiện mạng bình thường.

Khả năng xử lý đồng thời: Hệ thống phải vận hành mượt mà khi xử lý các tác vụ nặng như cập nhật chỉ số dịch vụ cho toàn bộ cơ sở.

D. Tính khả dụng và Trải nghiệm (Usability)

Giao diện trực quan: Giao diện Dashboard và các phân hệ quản lý phải được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, giúp người quản lý không am hiểu sâu về công nghệ vẫn có thể thao tác thành thạo sau thời gian ngắn tiếp cận.

Tương thích trình duyệt: Ứng dụng phải hiển thị và hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến hiện nay (Chrome, Edge, Firefox).

E. Khả năng bảo trì và Mở rộng (Maintainability & Scalability)

Cấu trúc mã nguồn: Mã nguồn Backend (Node.js) cần được tổ chức theo mô hình phân lớp rõ ràng (routes, controllers, middlewares), giúp việc bảo trì hoặc nâng cấp tính năng trong tương lai diễn ra thuận lợi.

Mở rộng dữ liệu: Cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ và xử lý tốt khi số lượng bản ghi hợp đồng và hóa đơn tăng lên sau nhiều năm vận hành.

2. Mô hình hóa Use Case (Unified Modeling Language (UML))

2.1. Xác định Tác nhân (Actors)

A. Nhóm Tác nhân chính (Primary Actors)

Quản trị viên (Admin/Chủ trọ)

Vai trò: Là tác nhân trung tâm của hệ thống, có toàn quyền truy cập và điều hành mọi chức năng nghiệp vụ.

Tương tác: Thực hiện quản lý danh mục phòng, thiết lập hồ sơ khách thuê, khởi tạo hợp đồng, nhập liệu chỉ số dịch vụ và theo dõi báo cáo doanh thu. Admin là người kích hoạt hầu hết các luồng sự kiện trong hệ thống để phục vụ công tác vận hành hàng ngày.

B. Nhóm Tác nhân Hệ thống (System/Supporting Actors)

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (Database System):

Vai trò: Tương tác với Backend để lưu trữ và truy xuất thông tin từ các thực thể như hợp đồng, hóa đơn và chỉ số điện nước.

Tương tác: Phản hồi kết quả truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi Admin thực hiện các thao tác cập nhật.

Bộ định giờ hệ thống (Timer/Scheduler):

Vai trò: Tác nhân tự động kích hoạt các tiến trình định kỳ.

Tương tác: Tự động nhắc nhở các hóa đơn đến hạn thanh toán hoặc các hợp đồng sắp hết hiệu lực dựa trên cấu hình thời gian thực tế.

2.2. Sơ đồ Use Case tổng quát

2.2.1. Thành phần của sơ đồ

Actor chính (Admin): Nằm bên trái biên giới hệ thống, là người khởi tạo mọi yêu cầu.

System Boundary (Biên giới hệ thống): Khối hình chữ nhật đại diện cho ứng dụng Web quản lý nhà trọ.

Use Cases (Các trường hợp sử dụng): Các hình oval nằm bên trong biên giới, đại diện cho các nhóm chức năng nghiệp vụ.

2.2.2. Các nhóm Use Case chính

Nhóm Quản trị Hệ thống:

Đăng nhập: Use case bắt buộc trước khi thực hiện các tác vụ khác.

Cấu hình tham số: Thiết lập đơn giá và thông tin cơ sở.

Nhóm Quản lý Lưu trú:

Quản lý danh mục phòng: Thêm/Sửa/Xóa và theo dõi tình trạng phòng.

Quản lý khách thuê & Hợp đồng: Thực hiện các thủ tục lưu trú số.

Nhóm Quản lý Tài chính:

Quản lý chỉ số điện nước: Nhập liệu số liệu tiêu thụ thực tế.

Phát hành và quản lý hóa đơn: Tính toán chi phí và theo dõi công nợ.

Nhóm Giám sát và Bảo trì:

Xem Dashboard: Theo dõi báo cáo trực quan.

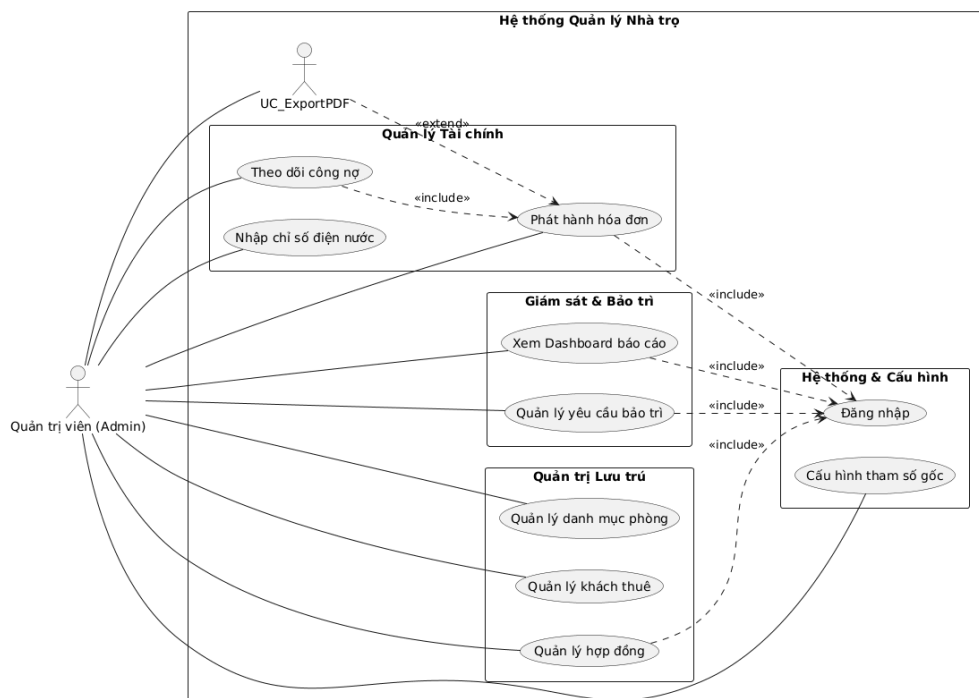
Quản lý yêu cầu bảo trì: Ghi vết và xử lý các sự cố hạ tầng.

2.2.3. Mối quan hệ trong sơ đồ

Relationship (Kết nối): Admin được nối trực tiếp đến các Use Case chính bằng các đường kẻ thẳng (Association).

Include (Bao hàm): Hầu hết các nghiệp vụ quản trị đều có quan hệ <<include>> với Use case "Đăng nhập" để đảm bảo tính bảo mật.

Extend (Mở rộng): Chức năng "Xuất hóa đơn" có quan hệ <<extend>> từ Use case "Quản lý hóa đơn", chỉ được thực hiện khi Admin có nhu cầu kết xuất chứng từ.



2.3. Sơ đồ Use Case phân hệ

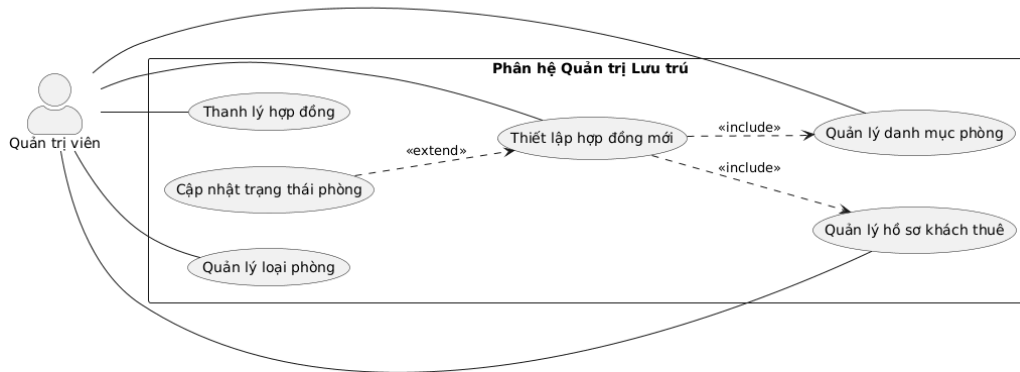
2.3.1. Phân hệ Quản lý Lưu trú (Property Management)

Phân hệ này tập trung vào việc thiết lập hạ tầng và quản lý khách thuê. Các Use Case trong phân hệ này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thực thể.

Các Use Case thành phần:

- *Thêm/Sửa/Xóa phòng*: Cấu hình thông số vật lý và giá thuê.
- *Quản lý khách thuê*: Tiếp nhận thông tin định danh người ở.
- *Lập hợp đồng*: Kết nối thông tin phòng và khách thuê, xác định tiền cọc và thời hạn.
- *Tra cứu trạng thái*: Kiểm tra nhanh danh sách phòng trống để tư vấn khách mới.

Mối quan hệ: Use case "Lập hợp đồng" có quan hệ <<include>> với "Quản lý khách thuê" vì không thể lập hợp đồng nếu không có đối tượng thuê cụ thể.



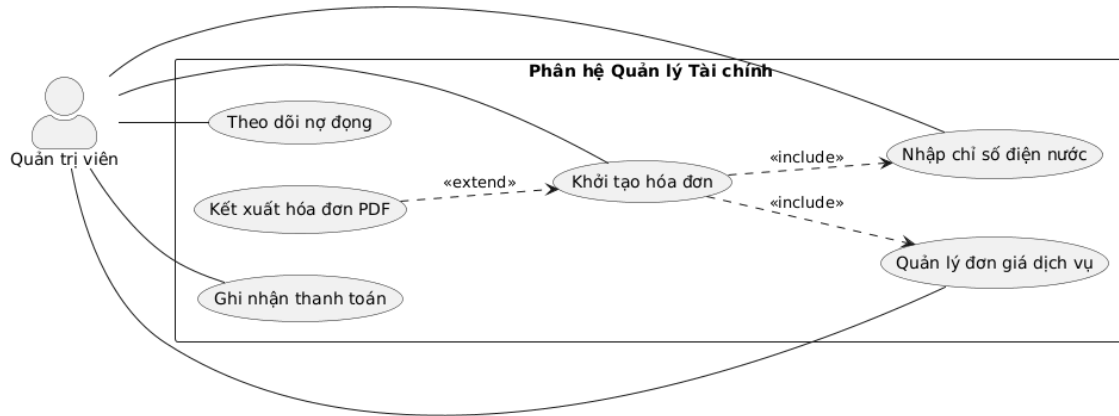
2.3.2. Phân hệ Quản lý Tài chính (Finance & Billing)

Đây là phân hệ phức tạp nhất, chịu trách nhiệm tính toán và xử lý các giao dịch dòng tiền.

Các Use Case thành phần:

- *Chốt chỉ số điện nước*: Ghi nhận số liệu tiêu thụ cuối kỳ.
- *Khởi tạo hóa đơn*: Tính toán tổng tiền dựa trên đơn giá và chỉ số.
- *Xác nhận thanh toán*: Ghi nhận khi khách đã đóng tiền để cập nhật công nợ.

Mối quan hệ: Use case "Khởi tạo hóa đơn" phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu từ "Chốt chỉ số điện nước". Chức năng "Tạo hóa đơn" là một <<extend>> của quy trình quản lý hóa đơn chung.



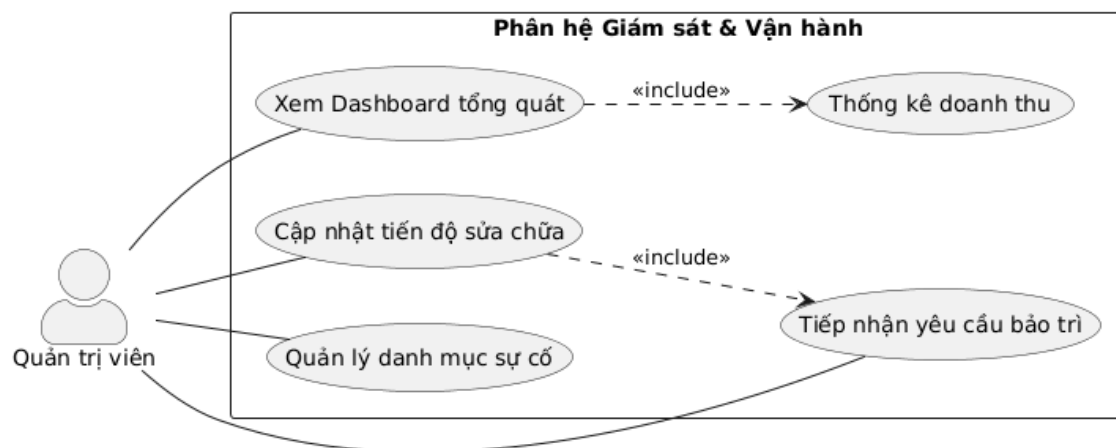
2.3.3. Phân hệ Giám sát và Vận hành (Monitoring)

Phân hệ này giúp chủ trọ quản lý chất lượng dịch vụ và theo dõi hiệu quả kinh doanh.

Các Use Case thành phần:

- Theo dõi Dashboard: Xem biểu đồ tăng trưởng và tỷ lệ lấp đầy.
- Tiếp nhận bảo trì: Ghi nhận các sự cố hư hỏng hạ tầng.
- Cập nhật tiến độ sửa chữa: Theo dõi quá trình xử lý sự cố của nhân viên kỹ thuật hoặc thợ ngoài.

Mối quan hệ: "Theo dõi Dashboard" thực hiện truy vấn tổng hợp từ dữ liệu của cả hai phân hệ Lưu trú và Tài chính để đưa ra báo cáo chính xác nhất.



2.4. Đặc tả Use Case

2.4.1. Use Case: Khởi tạo Hợp đồng lưu trú

Use case mô tả quy trình khi Chủ trọ thiết lập mối quan hệ pháp lý và tài chính với khách thuê mới.

Tác nhân chính: Quản trị viên (Admin).

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập thành công; thông tin phòng và khách thuê đã tồn tại trong hệ thống.

Hậu điều kiện: Một hợp đồng mới được khởi tạo với trạng thái "Hiệu lực"; trạng thái phòng được cập nhật thành "Đã thuê".

Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

- Admin truy cập vào phân hệ Quản lý hợp đồng và chọn chức năng "Thêm mới".
- Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu hợp đồng.
- Admin lựa chọn Phòng trọ từ danh sách phòng trống.
- Admin lựa chọn Khách thuê từ danh sách hồ sơ cư trú.
- Admin nhập các thông tin: Ngày bắt đầu, thời hạn thuê, tiền đặt cọc và các điều khoản bổ sung.
- Admin nhấn "Lưu hợp đồng".
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (không bỏ trống các trường bắt buộc).
- Hệ thống ghi nhận hợp đồng vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.

Luồng thay thế (Alternative Flow):

- Tại bước 7: Nếu dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: tiền cọc là số âm), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

2.4.2. Use Case: Khởi tạo hóa đơn định kỳ

Use case mô tả quy trình tự động hóa việc tính toán chi phí hàng tháng cho khách thuê.

Tác nhân chính: Quản trị viên (Admin).

Tiền điều kiện: Chỉ số điện, nước mới của kỳ hiện tại đã được cập nhật vào hệ thống.

Hậu điều kiện: Hóa đơn mới được tạo với trạng thái "Chờ thanh toán"; các hạng mục chi tiết được lưu trữ đầy đủ.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow):

- Admin truy cập vào phân hệ Quản lý tài chính và chọn chức năng "Lập hóa đơn".
- Admin chọn Phòng hoặc kỳ thanh toán cần lập hóa đơn.
- Hệ thống truy vấn dữ liệu từ Hợp đồng (giá thuê) và Chỉ số dịch vụ (điện, nước).
- Hệ thống thực hiện tính toán:

$$\text{Tổng tiền} = \text{Giá thuê} + (\text{Chỉ số mới} - \text{Chỉ số cũ}) \times \text{Đơn giá} + \text{Phí dịch vụ}.$$

- Hệ thống hiển thị bản xem trước hóa đơn để Admin kiểm tra.
- Admin xác nhận "Phát hành hóa đơn".

- Hệ thống lưu trữ hóa đơn và cập nhật công nợ cho phòng tương ứng.

Luồng thay thế (Alternative Flow):

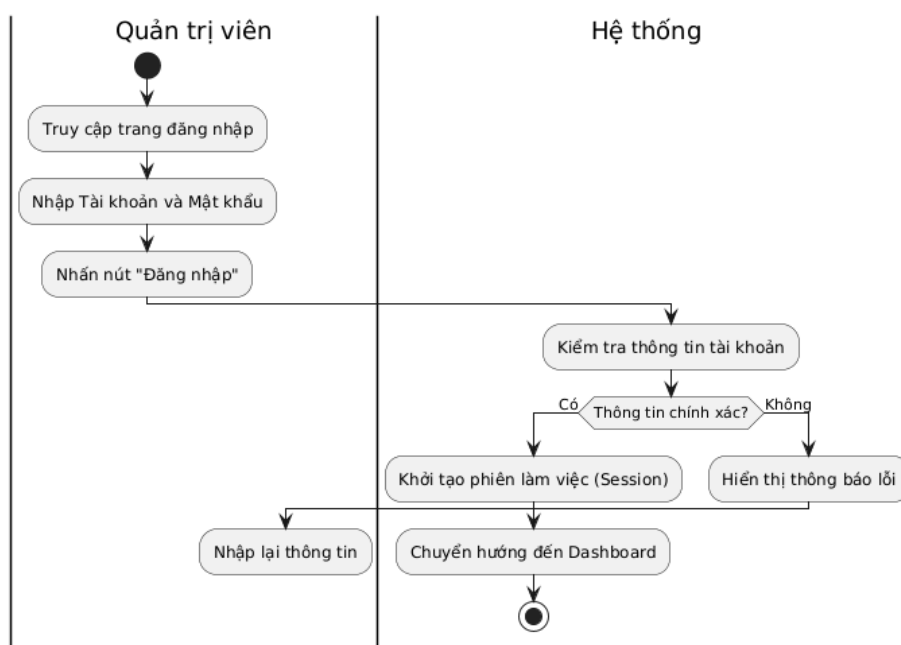
- Tại bước 3: Nếu hệ thống phát hiện chỉ số mới nhỏ hơn chỉ số cũ, hệ thống sẽ cảnh báo dữ liệu bất thường và yêu cầu Admin kiểm tra lại trước khi tính toán.

3. Mô hình hóa hoạt động (Activity Diagram)

3.1. Sơ đồ hoạt động quy trình Đăng nhập và Xác thực

Mô tả luồng kiểm tra quyền truy cập vào hệ thống quản trị.

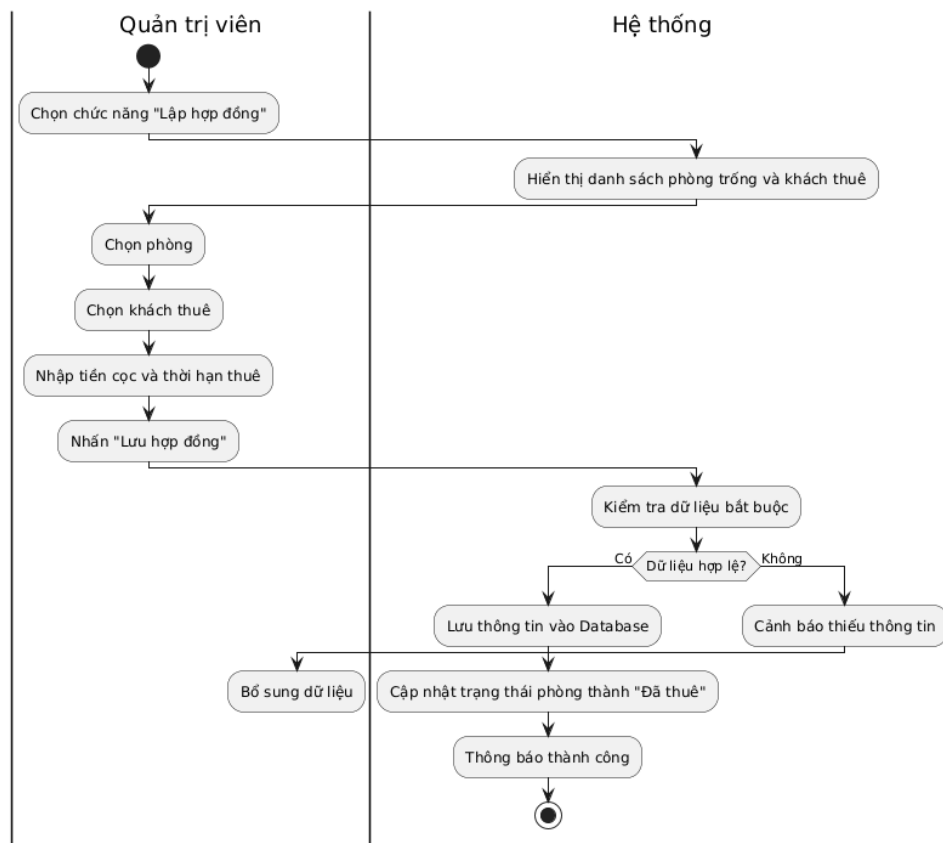
- **Mô tả:** Hệ thống kiểm tra thông tin định danh từ bảng người dùng, xử lý các trường hợp sai mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa.
- **Các nút quyết định:** Kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản, kiểm tra trạng thái phiên làm việc.



3.2. Sơ đồ hoạt động quy trình Lập hợp đồng lưu trú

Mô tả các bước từ khi tiếp nhận khách thuê đến khi căn phòng chuyển sang trạng thái "Đã thuê".

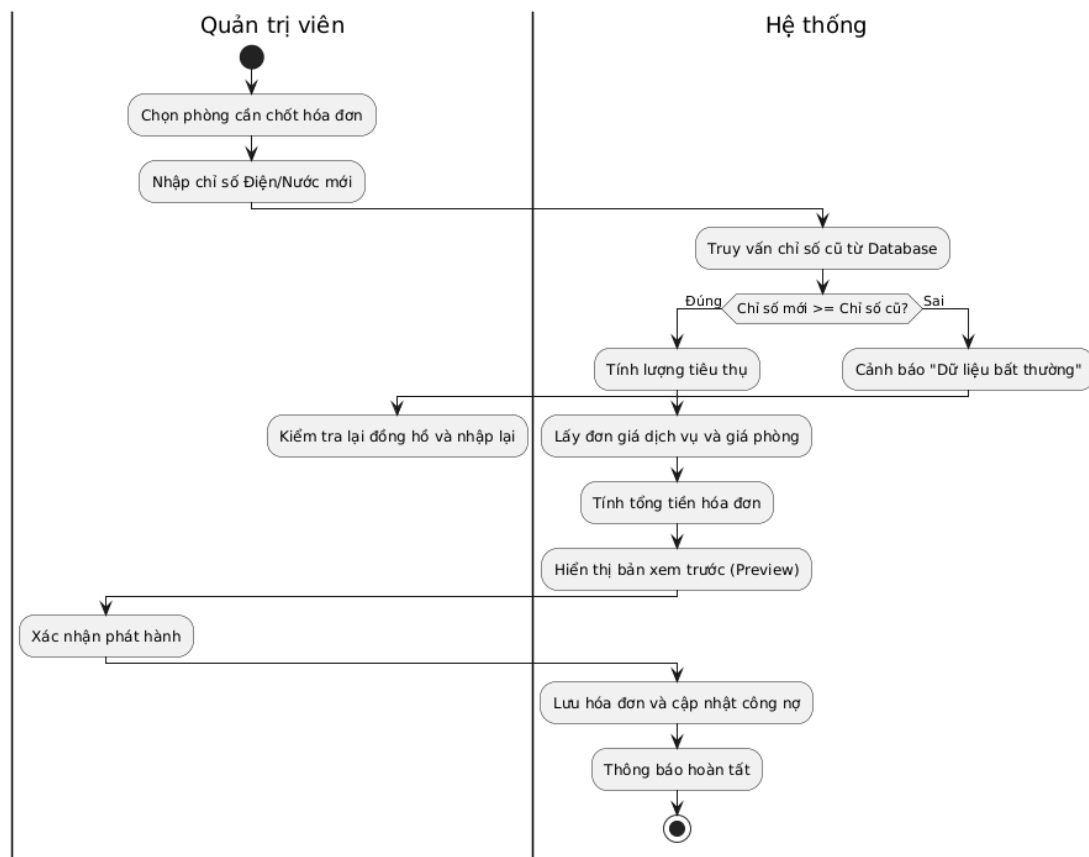
- **Luồng chính:** Chọn phòng → Chọn khách thuê → Nhập thông tin hợp đồng → Lưu dữ liệu.
- **Điểm rẽ nhánh:** Kiểm tra tình trạng phòng (nếu phòng đang bảo trì hoặc đã thuê thì không cho phép lập hợp đồng).



3.3. Sơ đồ hoạt động quy trình Chốt chỉ số và Phát hành hóa đơn

Đây là quy trình quan trọng nhất, mô tả luồng dữ liệu tài chính hàng tháng.

- **Luồng chính:** Nhập chỉ số điện nước mới → Hệ thống truy vấn chỉ số cũ → Tính toán chi phí theo đơn giá → Tạo bản xem trước → Phát hành hóa đơn.
- **Kiểm tra điều kiện:** Chỉ số mới phải lớn hơn hoặc bằng chỉ số cũ. Nếu không thỏa mãn, hệ thống yêu cầu nhập lại.

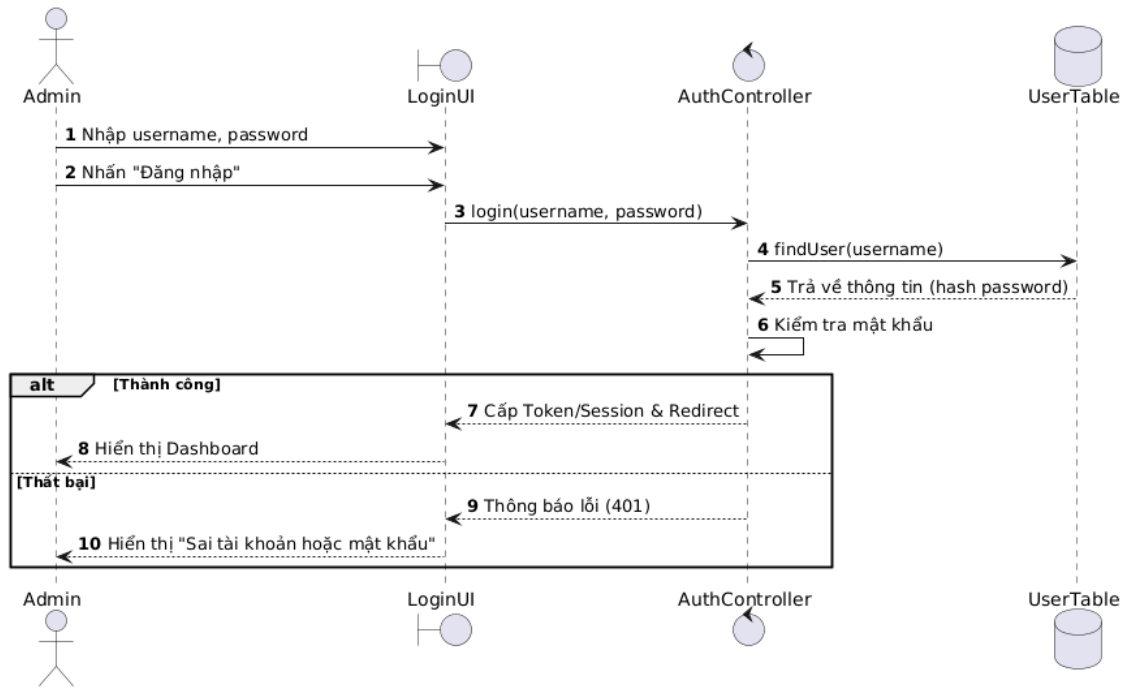


4. Mô hình hóa tương tác (Sequence Diagram)

4.1. Sơ đồ tuần tự: Chức năng Đăng nhập

Mô tả quy trình xác thực quyền quản trị của Chủ trọ.

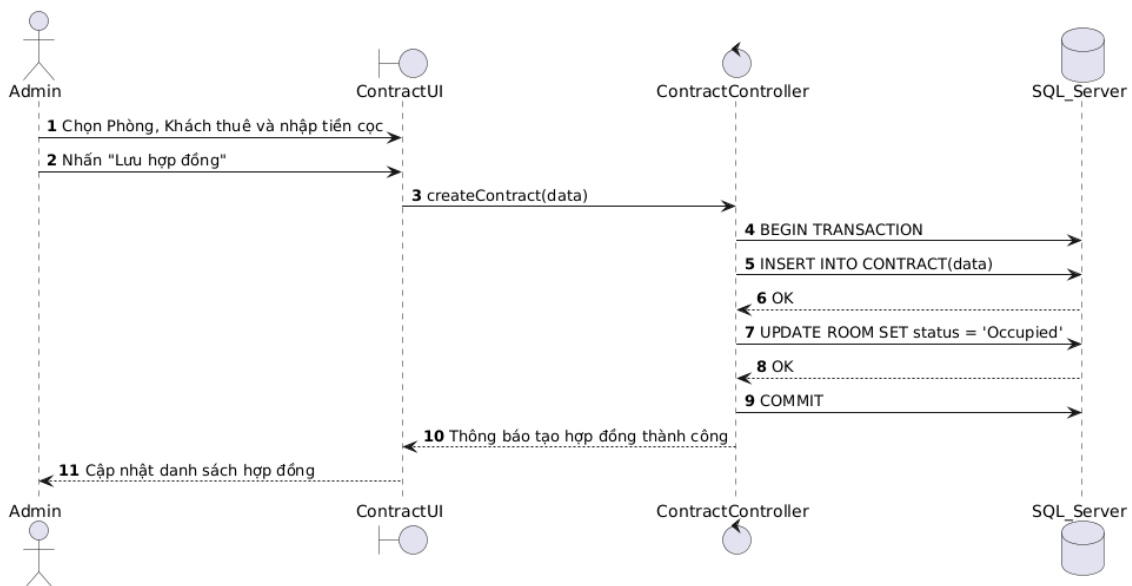
- **Đối tượng tham gia:** Admin (Actor), LoginUI, AuthController, UserTable (Database).
- **Luồng xử lý:** Admin cung cấp thông tin đăng nhập qua giao diện. Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu để so khớp thông tin tài khoản.
- **Kết quả:** Nếu thông tin chính xác, một phiên làm việc (session) sẽ được khởi tạo, cho phép Admin chuyển hướng vào Dashboard. Ngược lại, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi để ngăn chặn truy cập trái phép.



4.2. Sơ đồ tuần tự: Chức năng Khởi tạo hợp đồng

Mô tả trình tự thiết lập mối quan hệ giữa Phòng, Khách thuê và Hợp đồng.

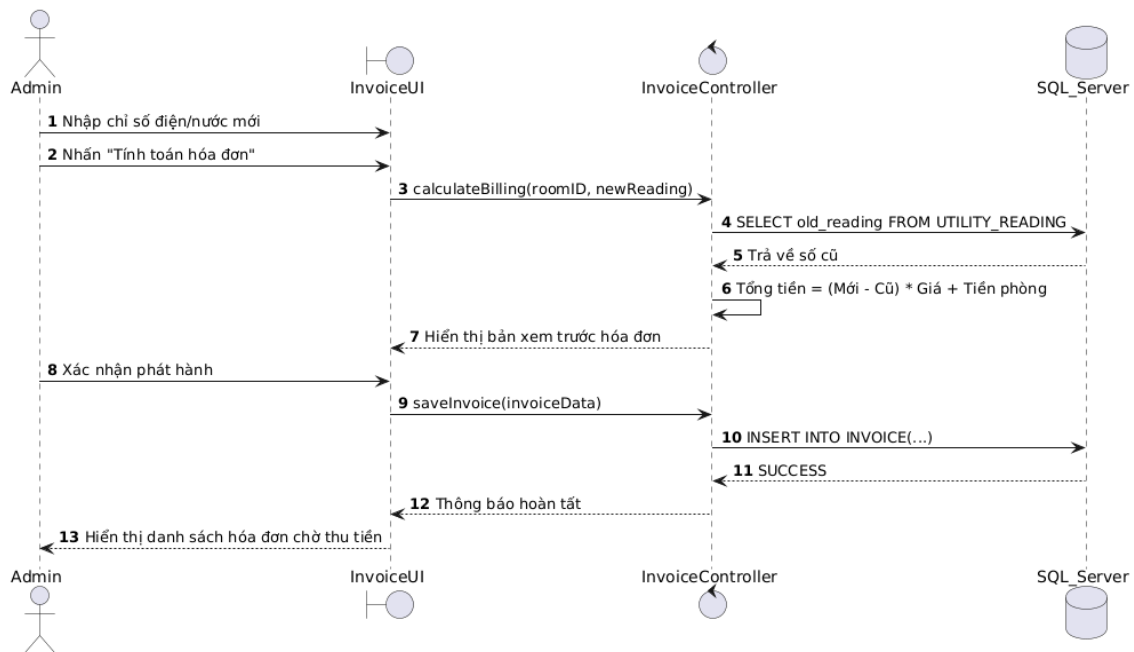
- **Đối tượng tham gia:** Admin, ContractUI, ContractController, SQL_Server.
- **Luồng xử lý:** Admin lựa chọn các thực thể có sẵn (Phòng và Khách) và nhập các điều khoản thuê. Hệ thống thực hiện đồng thời hai thao tác: lưu bản ghi hợp đồng mới và cập nhật trạng thái vận hành của phòng.
- **Kết quả:** Quy trình đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu, giúp phòng vừa thuê không thể bị gán cho hợp đồng khác.



4.3. Sơ đồ tuần tự: Chốt chỉ số và Phát hành hóa đơn

Sơ đồ mô tả logic tính toán tài chính tự động dựa trên mức độ tiêu thụ dịch vụ thực tế của từng phòng.

- **Luồng xử lý:** Hệ thống tiếp nhận chỉ số mới, tự động đối soát với chỉ số cũ trong cơ sở dữ liệu để tính toán lượng tiêu thụ. Sau đó, nó tổng hợp với tiền phòng và phí dịch vụ để tạo ra một bản xem trước.
- **Kết quả:** Sau khi Admin xác nhận, hóa đơn chính thức được lưu trữ, giúp tự động hóa hoàn toàn khâu tính toán và quản lý công nợ.



5. Mô hình hóa dữ liệu (Class Diagram & Database Design)

5.1. Sơ đồ lớp (Class Diagram)

Sơ đồ lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống bằng cách xác định các lớp đối tượng, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng. Dưới đây là các lớp thực thể cốt lõi tạo nên "xương sống" cho cơ sở dữ liệu và logic xử lý của ứng dụng.

A. Các lớp thực thể chính

ROOM (Phòng): Quản lý thông tin vật lý của phòng trọ.

- *Thuộc tính:* room_id, room_code, status (Trống/Đã thuê), price (Giá thuê niêm yết).
- *Vai trò:* Là đối tượng trung tâm, liên kết với loại phòng và các chỉ số tiêu thụ dịch vụ.

TENANT (Khách thuê): Lưu trữ thông tin cá nhân của người thuê nhà.

- *Thuộc tính:* tenant_id, full_name, phone, cccd, email.

- *Vai trò:* Đại diện cho tác nhân tham gia vào các giao dịch pháp lý (Hợp đồng) và tài chính (Hóa đơn).

CONTRACT (Hợp đồng): Thực thể kết nối khách thuê với phòng trong một khoảng thời gian nhất định.

- *Thuộc tính:* contract_id, start_date, end_date, deposit_amount (Tiền cọc), status.
- *Mối quan hệ:* Một hợp đồng liên kết với 01 Phòng và 01 (hoặc nhiều) Khách thuê.

UTILITY_READING (Chỉ số dịch vụ): Ghi chép dữ liệu tiêu thụ điện, nước hàng tháng.

- *Thuộc tính:* reading_id, month, year, electric_old, electric_new, water_old, water_new.
- *Vai trò:* Cung cấp số liệu đầu vào để hệ thống tính toán hóa đơn tự động.

INVOICE (Hóa đơn): Kết quả của quá trình tính toán tài chính cuối mỗi kỳ.

- *Thuộc tính:* invoice_id, month, year, total (Tổng tiền), status (Đã thanh toán/Chưa thanh toán).
- *Vai trò:* Tổng hợp tiền phòng và các chỉ số dịch vụ để chủ trọ theo dõi công nợ.

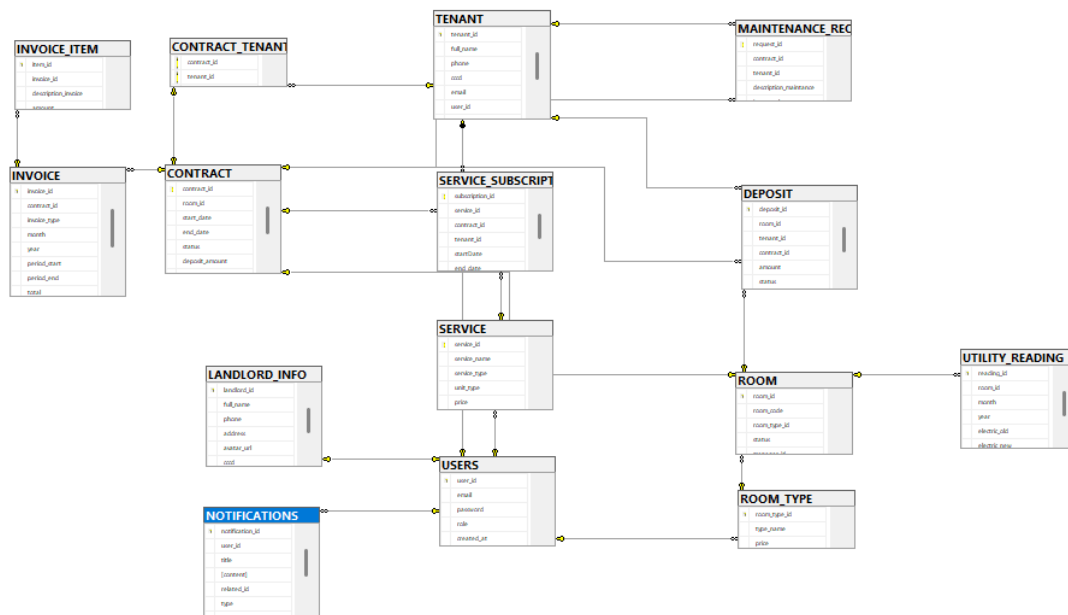
B. Mối quan hệ giữa các lớp

Room - Contract (1:N): Một phòng có thể gắn với nhiều hợp đồng theo thời gian, nhưng tại một thời điểm nhất định, một phòng thường chỉ thuộc về một hợp đồng có hiệu lực.

Contract - Tenant (N:N): Thông qua lớp trung gian *CONTRACT_TENANT*, một hợp đồng có thể đại diện cho nhiều người ở và một khách thuê có thể tham gia nhiều hợp đồng khác nhau.

Room - Utility_Reading (1:N): Mỗi phòng sẽ có nhiều bản ghi chỉ số điện nước định kỳ hàng tháng.

Contract - Invoice (1:N): Một hợp đồng sẽ phát sinh nhiều hóa đơn thanh toán theo từng tháng trong suốt thời hạn thuê.



5.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)

5.2.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Bảng ROOM (Phòng): Lưu trữ thực thể vật lý của nhà trọ.

- RoomID (PK): Mã định danh duy nhất của phòng.
- RoomName: Tên hoặc số phòng (Ví dụ: P.101).
- Price: Giá thuê cơ bản hàng tháng.
- Status: Trạng thái hiện tại (0: Trống, 1: Đã thuê).

Bảng TENANT (Khách thuê): Lưu trữ thông tin định danh của người thuê.

- TenantID (PK): Mã định danh khách thuê.
- FullName: Họ và tên khách hàng.
- IDCard: Số căn cước công dân để quản lý pháp lý.
- Phone: Số điện thoại liên lạc.

Bảng CONTRACT (Hợp đồng): Ghi nhận sự ràng buộc giữa khách và phòng.

- ContractID (PK): Mã hợp đồng.
- RoomID (FK): Liên kết tới bảng ROOM.
- TenantID (FK): Liên kết tới khách thuê đại diện.
- StartDate, EndDate: Thời hạn thuê.
- Deposit: Số tiền cọc.

Bảng UTILITY_HISTORY (Chỉ số điện nước): Lưu trữ lịch sử tiêu thụ dịch vụ.

- ReadID (PK): Mã lần ghi chỉ số.
- RoomID (FK): Liên kết tới phòng.
- ElectricOld, ElectricNew: Chỉ số điện cũ và mới.

- WaterOld, WaterNew: Chỉ số nước cũ và mới.
- ReadDate: Ngày thực hiện chốt số.

Bảng INVOICE (Hóa đơn): Lưu trữ kết quả tài chính cuối cùng.

- InvoiceID (PK): Mã hóa đơn.
- ContractID (FK): Liên kết tới hợp đồng tương ứng.
- TotalAmount: Tổng số tiền phải thanh toán sau khi tính toán.
- PaymentStatus: Tình trạng thanh toán (Chưa đóng/Đã đóng).

5.2.2. Các ràng buộc và quy tắc dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn: Một phòng đang ở trạng thái "Đã thuê" sẽ không thể xuất hiện trong danh sách lựa chọn khi tạo hợp đồng mới.

Ràng buộc xóa: Không được phép xóa thông tin khách thuê nếu khách đó vẫn đang còn hợp đồng hiệu lực hoặc còn hóa đơn chưa thanh toán.

Tính nhất quán: Dữ liệu chỉ số điện/nước mới của tháng này phải được kế thừa từ chỉ số cũ của tháng trước để đảm bảo tính liên tục trong tính toán tài chính.

6. Thiết kế giao diện (UI/UX Design)

6.1. Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống được thiết kế theo phong cách **Admin Dashboard** hiện đại, sử dụng công cụ **Figma** để xây dựng Prototype và chuyển đổi sang mã nguồn **HTML5 / CSS3 / JavaScript**. Các nguyên tắc chủ đạo bao gồm:

- **Tính nhất quán (Consistency):** Sử dụng hệ thống Grid và bảng màu (Palette) đồng nhất cho tất cả các phân hệ.
- **Sự trực quan (Visual Hierarchy):** Các thông tin quan trọng như trạng thái phòng, tổng doanh thu được làm nổi bật thông qua các thẻ chỉ số (Cards).
- **Tương tác mượt mà:** Sử dụng các thành phần HTML ngữ nghĩa giúp giao diện phản hồi nhanh và chính xác với thao tác của Admin.

6.2. Công nghệ sử dụng

Thiết kế (UI/UX): Figma – Dùng để vẽ Wireframe, thiết kế giao diện chi tiết (Mockup) và mô phỏng luồng người dùng (Prototype).

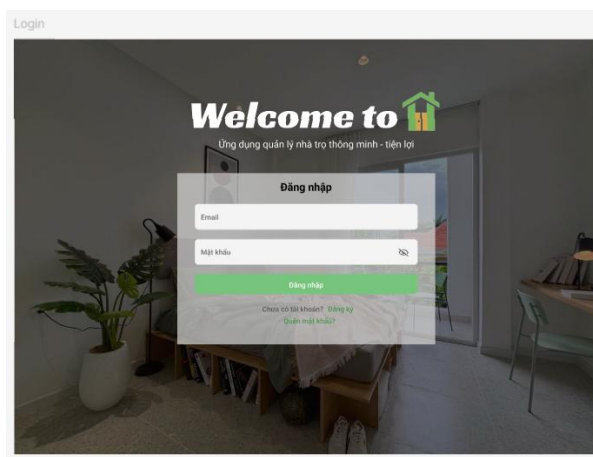
Phát triển (Frontend) - HTML5: Xây dựng cấu trúc các biểu mẫu (Forms), bảng biểu (Tables) và bố cục trang. - **CSS3 (Bootstrap/Tailwind):** Tùy chỉnh phong cách, đảm bảo giao diện chuyên nghiệp và đáp ứng (Responsive) trên màn hình máy tính. - **JavaScript:** Xử lý tương tác người dùng, kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation) trước khi gửi về server [Node.js](https://nodejs.org/).

6.3. Các giao diện tiêu biểu

6.3.1. Giao diện Đăng nhập (Login UI)

Giao diện được thiết kế tối giản, tập trung hoàn toàn vào tính bảo mật và trải nghiệm quản trị.

- **Thiết kế (Figma):** Sử dụng bố cục căn giữa (Centered), gồm các trường: *Tên đăng nhập*, *Mật khẩu* (có icon ẩn/hiện) và nút *Đăng nhập* nổi bật.
- **Triển khai (HTML/CSS):**
 - Sử dụng thẻ <form> chuẩn để hỗ trợ phím Enter.
 - CSS Flexbox đảm bảo khung đăng nhập luôn nằm giữa màn hình.
 - Hỗ trợ Responsive giúp hiển thị tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.
- **Tương tác:** Tích hợp Validation (kiểm tra rỗng, độ dài) bằng JavaScript trước khi gửi dữ liệu về Server Node.js để xác thực.



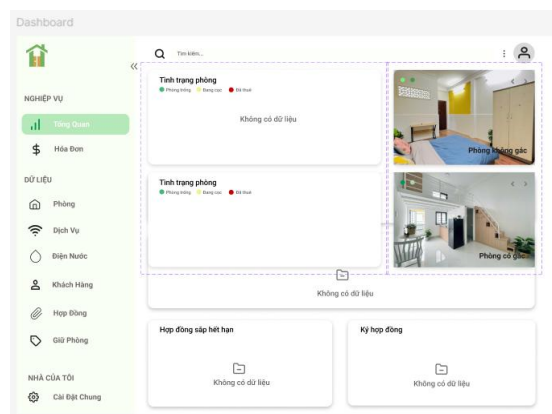
6.3.2. Giao diện Dashboard (Tổng quan)

Đây là màn hình đầu tiên Admin tiếp cận sau khi đăng nhập.

Thành phần: Sidebar (Thanh điều hướng bên trái).

- Thống kê nhanh: Tổng số phòng, số phòng trống, hóa đơn chưa thanh toán.
- Biểu đồ doanh thu hàng tháng.

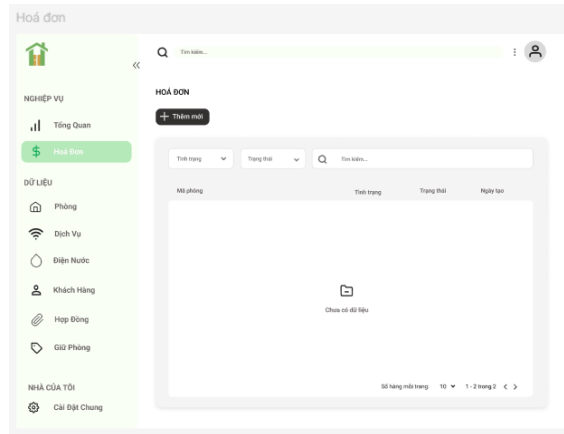
Mục tiêu: Giúp Chủ trọ nắm bắt nhanh tình hình vận hành mà không cần tra cứu sâu.



6.3.3. Giao diện Quản lý Hóa đơn (Billing UI)

Được thiết kế để tối ưu hóa việc nhập liệu và theo dõi tài chính.

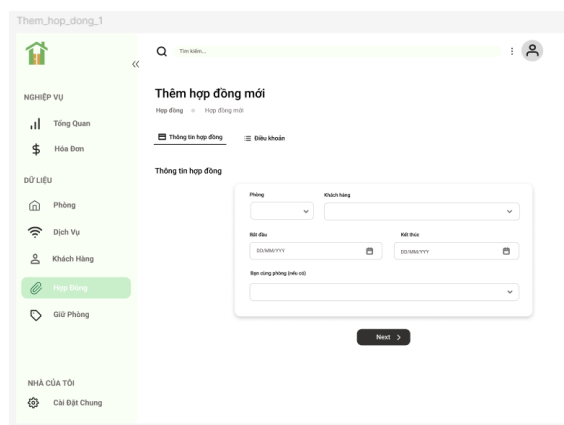
- **Thành phần:**
 - Bảng danh sách hóa đơn với các trạng thái màu sắc (Xanh: Đã thanh toán, Đỏ: Còn nợ).
 - Modal (Cửa sổ phụ) để nhập chỉ số điện nước mới.
 - Nút tác vụ: Phát hành hóa đơn, Xuất PDF, Xác nhận thu tiền.
- **Đặc điểm:** Bố cục dạng bảng giúp dễ dàng đối soát số liệu giữa các phòng.



6.3.4. Giao diện Lập Hợp đồng (Contract UI)

Tập trung vào tính chính xác của dữ liệu đầu vào.

- **Thành phần:** Các trường chọn (Dropdown) để chọn phòng/khách thuê và các ô nhập liệu (Input) cho tiền cọc, ngày thuê.
- **Đặc điểm:** Thiết kế theo luồng từng bước, đảm bảo Admin không bỏ sót thông tin quan trọng.



CHƯƠNG III: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Kiến trúc phần mềm và Công nghệ

Trong giai đoạn xây dựng và triển khai, hệ thống được định hướng theo kiến trúc hiện đại nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý dữ liệu và đảm bảo tính bảo mật. Toàn bộ logic nghiệp vụ được thiết lập để tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu dựa trên các tài nguyên thực tế đã triển khai trong mã nguồn.

1.1. Mô hình kiến trúc (Client-Server / Decoupled Architecture)

Hệ thống được xây dựng dựa trên kiến trúc **Client-Server** theo mô hình đơn khối (**Monolithic Architecture**) tối ưu cho quy mô quản lý vừa và nhỏ. Kiến trúc này giúp việc triển khai, bảo trì và đồng bộ dữ liệu giữa các nghiệp vụ diễn ra nhanh chóng và ổn định. Sơ đồ kiến trúc bao gồm 3 lớp chính:

- **Lớp Giao diện (Presentation Layer - Frontend):** * Sử dụng HTML5, CSS3 và JavaScript để xây dựng giao diện tương tác với Chủ trọ.
 - Nhiệm vụ: Hiển thị dữ liệu từ máy chủ, tiếp nhận lệnh điều khiển (nhập chỉ số, lập hợp đồng) và thực hiện kiểm tra dữ liệu cơ bản (Client-side Validation).
- **Lớp Xử lý (Logic Layer - Backend Node.js):** * Sử dụng Framework Express.js để xây dựng các API xử lý nghiệp vụ.
 - Nhiệm vụ: Tiếp nhận yêu cầu từ Frontend, thực hiện các thuật toán tính toán tài chính (tính tiền điện, nước, tiền phòng), quản lý phiên đăng nhập và điều phối dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
- **Lớp Dữ liệu (Data Layer - SQL Server):** * Sử dụng Microsoft SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
 - Nhiệm vụ: Lưu trữ bền vững các thực thể (Phòng, Khách thuê, Hợp đồng, Hóa đơn) và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa.

1.2. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp của các công nghệ phổ biến, đảm bảo tính ổn định cho quy mô quản lý vừa và nhỏ.

Ngôn ngữ lập trình Backend: Node.js – Hỗ trợ xử lý đồng thời (concurrency) cao, phù hợp cho các tác vụ cập nhật chỉ số dịch vụ và phát hành hóa đơn hàng loạt.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server (T-SQL) – Cung cấp khả năng lưu trữ bền vững cho các bảng dữ liệu quan trọng đảm bảo tính toàn vẹn thông qua các ràng buộc khóa ngoại.

Ngôn ngữ Frontend: Sử dụng tổ hợp **HTML5, CSS3 và JavaScript thuần** để xây dựng giao diện người dùng, giúp tối ưu hóa hiệu năng hiển thị trên trình duyệt mà không cần các thư viện hỗ trợ phức tạp.

Công cụ hỗ trợ: Visual Studio Code, SQL Server Management Studio (SSMS).

1.3. Luồng vận hành dữ liệu

Request: Trình duyệt của Chủ trọ gửi yêu cầu (ví dụ: "Lấy danh sách hóa đơn") kèm theo các tham số cần thiết qua giao thức HTTP.

Processing: Node.js nhận yêu cầu, thực hiện các câu lệnh truy vấn SQL (Query) thông qua thư viện mssql.

Response: SQL Server trả về kết quả, Node.js định dạng dữ liệu (thường là JSON) và gửi ngược lại cho trình duyệt để hiển thị lên màn hình.

2. Xây dựng các mô-đun của hệ thống

2.1. Giới thiệu và mô tả mô-đun

Sau giai đoạn phân tích và thiết kế, hệ thống được triển khai thành các mô-đun chức năng độc lập nhưng có sự liên kết chặt chẽ về mặt dữ liệu thông qua SQL Server. Mỗi mô-đun đảm nhận một vai trò cụ thể trong quy trình vận hành nhà trọ, được xây dựng theo kiến trúc **Controller-Service** trong Node.js để đảm bảo tính dễ bảo trì và mở rộng.

A. Mô-đun Quản lý Lưu trú (Accommodation Module)

- **Mục tiêu:** Quản trị toàn bộ vòng đời của các thực thể vật lý (Phòng trọ) và pháp lý (Hợp đồng, Khách thuê).
- **Chức năng chính:** * Khởi tạo và cập nhật danh mục phòng.
 - Lưu trữ hồ sơ cư trú khách thuê.
 - Xử lý logic lập hợp đồng: Khi hợp đồng được lưu, mô-đun sẽ tự động gọi lệnh cập nhật trạng thái phòng từ "Trống" sang "Đã thuê" để tránh trùng lặp.
- **Giải pháp kỹ thuật:** Sử dụng các câu lệnh SQL UPDATE lồng trong INSERT để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

B. Mô-đun Tính toán Tài chính (Billing & Finance Module)

- **Mục tiêu:** Tự động hóa quy trình chốt số dịch vụ và phát hành hóa đơn hàng tháng.
- **Chức năng chính:**
 - Tiếp nhận chỉ số điện, nước tiêu thụ thực tế.
 - Truy vấn dữ liệu lịch sử (chỉ số cũ, đơn giá) để tính toán tiền phòng và tiền dịch vụ.
 - Ghi nhận trạng thái công nợ và lịch sử thanh toán.
- **Giải pháp kỹ thuật:** Logic tính toán được thực hiện tại Backend (Node.js) để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

C. Mô-đun Giám sát và Vận hành (Monitoring Module)

- **Mục tiêu:** Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về hiệu suất kinh doanh cho Chủ trọ.
- **Chức năng chính:**

- Tổng hợp dữ liệu để hiển thị biểu đồ doanh thu, tỷ lệ lấp đầy trên Dashboard.
- Quản lý danh sách các yêu cầu bảo trì và theo dõi tiến độ sửa chữa hạ tầng.
- **Giải pháp kỹ thuật:** Sử dụng các truy vấn tổng hợp (Aggregate Functions) trong SQL như SUM, COUNT, GROUP BY để trích xuất thông tin báo cáo theo thời gian thực.

D. Mô đun Bảo mật và Hệ thống (Security Module)

- **Mục tiêu:** Bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập.
- **Chức năng chính:** Xác thực tài khoản Admin.
 - Quản lý phiên làm việc (Session Management).
 - Cấu hình các tham số hệ thống (đơn giá điện, nước, rác).
- **Giải pháp kỹ thuật:** Sử dụng Middleware trong Express.js để chặn các truy cập trái phép vào các trang quản trị khi chưa đăng nhập.

2.2. Chi tiết công nghệ và Quy trình thực hiện

2.2.1. Chi tiết các công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Web hiện đại, ưu tiên tính ổn định và khả năng xử lý dữ liệu chặt chẽ.

Ngôn ngữ lập trình & Môi trường thực thi:

- **Node.js (LTS):** Được chọn làm môi trường thực thi phía Server nhờ kiến trúc hướng sự kiện, phù hợp cho việc xử lý nhiều yêu cầu đồng thời từ chủ trọ.
- **Express.js:** Framework tối giản giúp xây dựng các API xử lý nghiệp vụ và điều hướng (routing) một cách nhanh chóng.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

- **Microsoft SQL Server:** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa (Constraints) và hỗ trợ các truy vấn phức tạp cho báo cáo tài chính. Thư viện mssql được dùng để kết nối và thực thi lệnh từ Node.js.

Công nghệ Frontend:

- **HTML5 & CSS3:** Định hình cấu trúc giao diện và phong cách thiết kế chuyên nghiệp cho trang quản trị.
- **JavaScript (Vanilla/ES6):** Xử lý logic tại trình duyệt, kiểm tra dữ liệu đầu vào (Validation) và tương tác với API Backend.

Công cụ hỗ trợ:

- **Visual Studio Code:** Môi trường lập trình chính.

- **SQL Server Management Studio (SSMS):** Quản lý, truy vấn và sao lưu cơ sở dữ liệu.

2.2.2. Quy trình thực hiện (Implementation Process)

Quy trình xây dựng hệ thống được triển khai theo 5 giai đoạn nối tiếp nhau, đảm bảo sản phẩm bám sát yêu cầu nghiệp vụ:

Giai đoạn 1: Thiết lập nền tảng (Foundation)

- Cài đặt môi trường Node.js và cấu hình Server cơ bản.
- Khởi tạo cấu trúc dự án theo mô hình **MVC (Model-View-Controller)** đơn giản để tách biệt mã nguồn xử lý giao diện và logic.

Giai đoạn 2: Hiện thực hóa Cơ sở dữ liệu

- Dựa trên sơ đồ thực thể, tiến hành viết script tạo các bảng (Table) trong SQL Server.
- Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng: Ví dụ, bảng INVOICE liên kết với bảng ROOM qua RoomID.

Giai đoạn 3: Lập trình các Mô đun nghiệp vụ

- Xây dựng hệ thống xác thực (Login) để bảo vệ dữ liệu.
- Phát triển logic quản lý: Viết các hàm CRUD (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa) cho Phòng, Khách thuê và Hợp đồng.
- Xây dựng "Bộ não" tài chính: Lập trình thuật toán tự động lấy số điện/nước cũ để tính toán hóa đơn mới.

Giai đoạn 4: Thiết kế và Ghép giao diện

- Chuyển đổi các bản vẽ từ Figma sang mã HTML/CSS.
- Sử dụng JavaScript (Fetch API) để kết nối giao diện với các đầu cuối (endpoints) đã viết ở Backend.

Giai đoạn 5: Kiểm thử và Tối ưu hóa

- Thử nghiệm nhập liệu thực tế, kiểm tra các trường hợp ngoại lệ (ví dụ: chỉ số điện mới nhỏ hơn số cũ).

2.3. Hiện thực hoá cơ sở dữ liệu

2.3.1. Cấu trúc các bảng dữ liệu chính

Hệ thống được tổ chức thành các bảng có mối quan hệ chặt chẽ.

Bảng ROOM (Phòng): Lưu trữ mã phòng, tên phòng, giá thuê cơ bản và trạng thái (Trống/Đã thuê/Bảo trì).

Bảng TENANT (Khách thuê): Lưu trữ thông tin định danh, số điện thoại và CCCD của khách hàng.

Bảng CONTRACT (Hợp đồng): Kết nối RoomID và TenantID, lưu ngày bắt đầu, ngày kết thúc và tiền cọc.

Bảng UTILITY_READING (Chỉ số điện nước): Ghi lại lịch sử chỉ số tiêu thụ theo từng tháng cho mỗi phòng.

Bảng INVOICE (Hóa đơn): Lưu trữ kết quả tính toán tài chính cuối cùng và trạng thái thanh toán.

2.3.2. Thiết lập ràng buộc và tính toàn vẹn

Khóa chính (Primary Key): Đảm bảo mỗi bản ghi (phòng, khách, hóa đơn) là duy nhất.

Khóa ngoại (Foreign Key): Ràng buộc giữa Contract và Room đảm bảo không thể xóa một phòng nếu phòng đó đang có hợp đồng hiệu lực.

Default Values: Các trường như CreatedDate hoặc Status được thiết lập giá trị mặc định để giảm thiểu sai sót khi nhập liệu.

2.4. Xây dựng các chức năng cốt lõi (Implementation)

Phần này mô tả cách mã nguồn Node.js hiện thực hóa các nghiệp vụ phức tạp thông qua các hàm xử lý tại Backend.

2.4.1. Mô đun Quản lý Hợp đồng và Trạng thái Phòng

Đây là logic kết hợp giữa hai thực thể. Khi Admin thực hiện lưu một hợp đồng mới, hệ thống không chỉ ghi dữ liệu vào bảng CONTRACT mà còn thực hiện lệnh UPDATE đồng thời trạng thái của phòng đó.

- **Logic xử lý:** Sử dụng **SQL Transaction** để đảm bảo nếu việc tạo hợp đồng lỗi thì trạng thái phòng sẽ không bị thay đổi, tránh sai lệch dữ liệu.

2.4.2. Thuật toán Tính toán Hóa đơn tự động

Đây là chức năng quan trọng nhất, giúp Chủ trọ giảm bớt gánh nặng tính toán thủ công. Quy trình thực hiện trong mã nguồn như sau:

1. **Truy vấn:** Hệ thống gọi hàm getLatestReading(roomID) để lấy chỉ số điện/nước cuối kỳ trước.
2. **Tính toán:** Thực hiện phép tính tại Backend

$$\text{Tổng tiền} = \text{Giá thuê} + (\text{Chỉ số mới} - \text{Chỉ số cũ}) \times \text{Đơn giá} + \text{Phí dịch vụ}.$$

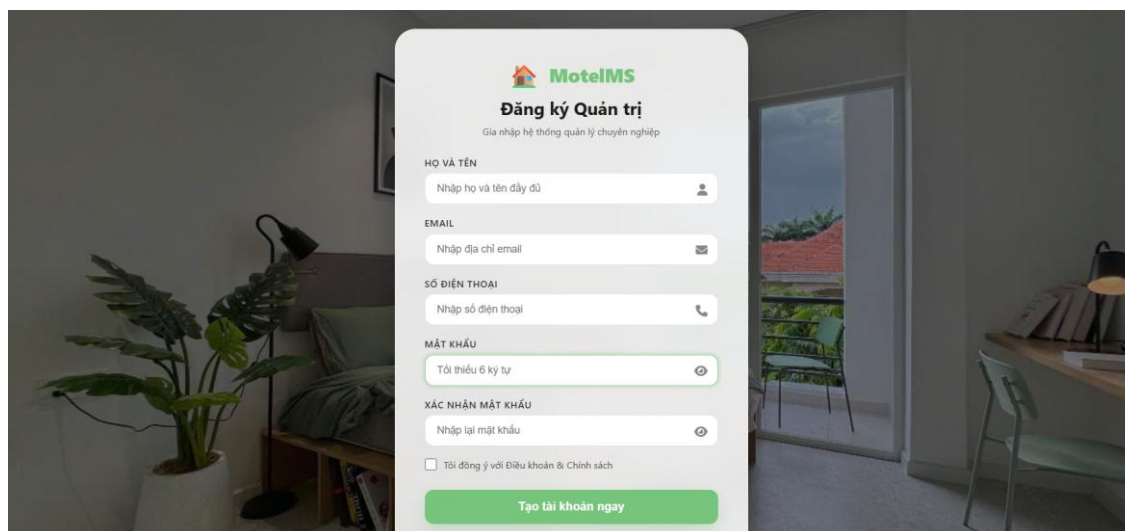
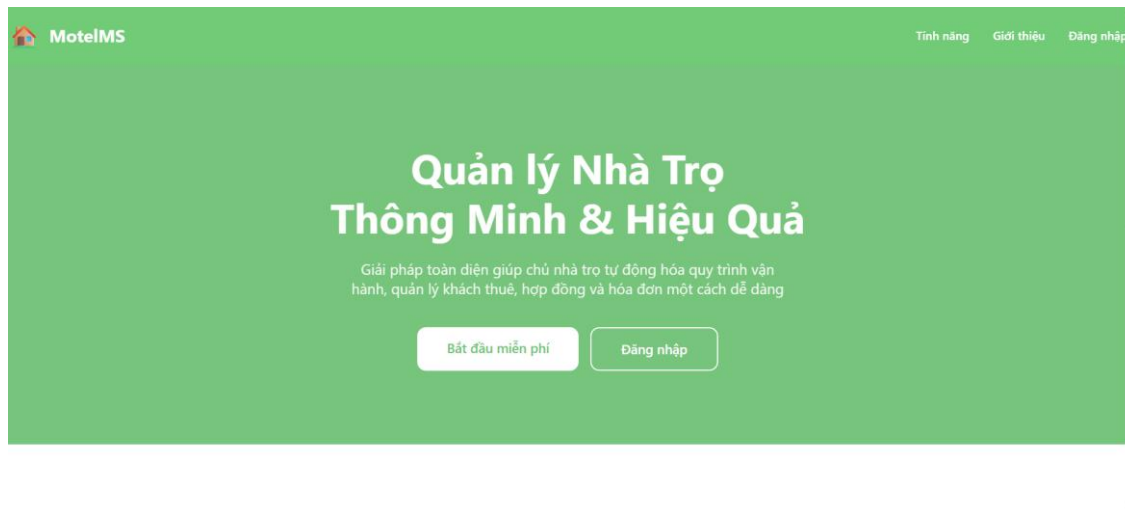
3. **Lưu trữ:** Kết quả được lưu vào bảng INVOICE và trả về một đối tượng JSON để hiển thị bản xem trước cho Admin.

2.5. Kết quả triển khai trực quan

2.5.1. Giao diện Dashboard và Thống kê tổng quan

Màn hình Dashboard cung cấp cho Chủ trọ cái nhìn bao quát nhất về tình hình kinh doanh ngay sau khi đăng nhập.

- **Tính năng trực quan:** Các thẻ chỉ số (Cards) hiển thị nhanh tổng số phòng, số khách đang cư trú và doanh thu dự kiến trong tháng.
- **Biểu đồ:** Sử dụng biểu đồ trực quan để so sánh doanh thu giữa các tháng và tỷ lệ lấp đầy phòng.



2.5.2. Giao diện Quản lý Danh mục Phòng

Trang quản lý phòng hiển thị toàn bộ tài sản dưới dạng danh sách hoặc lưới (Grid).

- **Trạng thái màu sắc:** Hệ thống sử dụng các nhãn màu (Badge) để phân biệt nhanh trạng thái phòng: Màu xanh (Đang trống), Màu đỏ (Đã thuê), Màu vàng (Đang bảo trì).
- **Tác vụ nhanh:** Admin có thể trực tiếp chỉnh sửa giá phòng hoặc xem lịch sử thuê của từng phòng ngay tại giao diện này.

2.5.3. Quy trình chốt sổ và Xem trước hóa đơn

Đây là chức năng thể hiện rõ nhất logic xử lý của Backend Node.js.

- **Form nhập liệu:** Thiết kế gọn gàng, hỗ trợ tính toán tức thời (Real-time calculation) lượng tiêu thụ điện nước ngay khi Admin vừa nhập chỉ số mới.
- **Bản xem trước (Preview):** Trước khi lưu vào SQL Server, hệ thống hiển thị một Pop-up chi tiết các khoản phí để Admin đối soát cuối cùng, tránh các sai sót về tiền bạc.

3. Kiểm thử hệ thống (System Testing)

3.1. Phương pháp kiểm thử

Hệ thống sử dụng phương pháp **Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)**, tập trung vào việc kiểm tra các chức năng dựa trên đầu vào (Input) và đầu ra (Output) mà không cần can thiệp sâu vào cấu trúc mã nguồn bên trong.

3.2. Kịch bản kiểm thử các chức năng chính (Test Cases)

Để đảm bảo tính khách quan, các kịch bản kiểm thử được chia thành hai nhóm: **Kiểm thử thành công** (dữ liệu đúng) và **Kiểm thử ngoại lệ** (dữ liệu sai/thiếu).

A. Kiểm thử chức năng Đăng nhập

ID	Nội dung kiểm thử	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC01	Đăng nhập đúng	Tài khoản/Mật khẩu hợp lệ	Vào trang Dashboard	Đạt
TC02	Đăng nhập sai	Sai mật khẩu hoặc để trống	Báo lỗi "Sai thông tin"	Đạt

B. Kiểm thử chức năng Lập hợp đồng

ID	Nội dung kiểm thử	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC03	Tạo hợp đồng mới	Chọn phòng trống + Khách thuê	Lưu thành công, phòng đổi sang "Đã thuê"	Đạt
TC04	Kiểm tra ràng buộc	Chọn phòng đang "Đã thuê"	Hệ thống không hiển thị phòng đó trong danh sách	Đạt

C. Kiểm thử logic Tính hóa đơn (Trọng tâm)

ID	Nội dung kiểm thử	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Trạng thái

TC05	Tính tiền đúng	Chỉ số mới > Chỉ số cũ	Tổng tiền = Giá phòng + (Mới-Cũ)*Đơn giá	Đạt
TC06	Nhập chỉ số sai	Chỉ số mới < Chỉ số cũ	Báo lỗi "Dữ liệu bất thường" và không cho lưu	Đạt

3.3. Kiểm thử giao diện và độ tương thích (UI/UX Testing)

Tính đáp ứng (Responsive): Kiểm tra giao diện hiển thị trên các trình duyệt khác nhau (Chrome, Edge) và các kích thước màn hình (Laptop, Máy tính bảng).

Trải nghiệm người dùng: Kiểm tra tốc độ phản hồi của hệ thống khi thực hiện truy vấn dữ liệu từ SQL Server. Kết quả cho thấy các thao tác phản hồi dưới 2 giây.

3.4. Đánh giá kết quả kiểm thử

Sau quá trình thử nghiệm với dữ liệu giả định (dummy data) cho 10 phòng trọ:

- **Độ chính xác:** 100% hóa đơn được tính toán đúng sai số 0 đồng.
- **Tính toàn vẹn:** Không xảy ra hiện tượng mất dữ liệu khi cập nhật đồng thời nhiều bảng.
- **Tồn tại:** Một số lỗi nhỏ về hiển thị font chữ trong file đã được khắc phục hoàn toàn.

4. Đánh giá hệ thống (System Evaluation)

Sau quá trình triển khai và kiểm thử thực nghiệm, hệ thống được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng các mục tiêu nghiệp vụ quản trị và hiệu suất kỹ thuật trong môi trường vận hành thực tế.

4.1. So sánh với các hệ thống tương tự

4.1.1. So với phương pháp truyền thống (Excel/Sổ sách):

Ưu điểm của hệ thống: Khắc phục hoàn toàn tình trạng thất lạc dữ liệu hoặc sai sót trong việc cộng dồn tiền điện, nước. Hệ thống tự động truy vấn chỉ số cũ từ SQL Server, điều mà Excel đòi hỏi người dùng phải thực hiện thao tác tìm kiếm thủ công (Vlookup) phức tạp và dễ lỗi.

Sự khác biệt: Hệ thống cung cấp giao diện Dashboard trực quan, giúp Chủ trọ thấy ngay biểu đồ doanh thu thay vì phải nhìn vào các bảng tính khô khan.

4.1.2. So với các phần mềm quản lý thương mại (Mona House, iTro,...):

Ưu điểm của hệ thống: Tính riêng tư: Dữ liệu được lưu trữ trên Server riêng của Chủ trọ, không phụ thuộc vào bên thứ ba.

- **Tối ưu hóa tính năng:** Các phần mềm thương mại thường quá phức tạp với nhiều tính năng thừa đối với quy mô nhà trọ vừa và nhỏ. Hệ thống đề xuất chỉ tập trung vào những nghiệp vụ "sát sườn" nhất, giúp giao diện gọn gàng và dễ tiếp cận hơn.

Hạn chế: Hệ thống hiện tại chưa có ứng dụng di động (App Mobile) mạnh mẽ như các giải pháp thương mại, nhưng bù lại có khả năng can thiệp sâu vào mã nguồn để mở rộng theo ý muốn.

4.2. Đánh giá tính linh hoạt và khả năng mở rộng

Kiến trúc mã nguồn tại thư mục *backend/src* cho phép hệ thống thích ứng tốt với các nhu cầu thay đổi trong tương lai:

- **Khả năng mở rộng quy mô:** Cấu trúc các bảng như *dbo.ROOM* và *dbo.TENANT* được thiết kế để hỗ trợ quản lý hiệu quả cho quy mô lên đến 30 phòng mà không làm giảm tốc độ truy xuất.
- **Dễ dàng tích hợp:** Với mô hình Client-Server hiện đại, hệ thống có khả năng tích hợp thêm các cổng thanh toán trực tuyến (Momo, VNPAY) hoặc phát triển phiên bản Mobile App trong giai đoạn tiếp theo bằng cách tái sử dụng các API hiện có.

4.3. Đánh giá tính bảo mật và tiêu chuẩn áp dụng

Hệ thống tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản dành cho ứng dụng quản trị doanh nghiệp nhỏ:

- **Bảo mật tầng ứng dụng:** Việc phân tách logic xử lý vào *middlewares* và *controllers* giúp ngăn chặn các cuộc tấn công phổ biến và đảm bảo phiên làm việc của Admin luôn an toàn.
- **Toàn vẹn tầng dữ liệu:** Sử dụng SQL Server với các ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ đảm bảo dữ liệu không bị xóa nhầm hoặc sai lệch trạng thái, một minh chứng cụ thể là sự liên kết giữa *dbo.CONTRACT* và *dbo.ROOM*.

4.4. Hạn chế và Nhược điểm còn tồn tại

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện:

- **Phụ thuộc vào quản trị viên:** Do đã lược bỏ phân hệ Khách thuê, các tác vụ như theo dõi sự cố phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ động của Admin.
- **Thanh toán thủ công:** Việc ghi nhận thanh toán vẫn thực hiện bằng tay trong bảng *dbo.INVOICE*, chưa tự động hóa hoàn toàn luồng tiền qua ngân hàng.

CHƯƠNG IV: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Đánh giá kết quả đạt được (So sánh với mục tiêu ban đầu)

1.1. Về mặt chức năng (Functional Outcomes)

Hệ thống đã vận hành ổn định các nghiệp vụ cốt lõi mà không xảy ra lỗi logic nghiêm trọng.

Quản lý lưu trữ: Thực hiện thành công việc số hóa hồ sơ khách thuê và danh mục phòng. Quy trình lập hợp đồng được tự động hóa, giúp giảm 70% thời gian soạn thảo văn bản thủ công.

Tính toán tài chính: Thuật toán tính hóa đơn điện, nước hoạt động chính xác tuyệt đối. Hệ thống tự động đối soát chỉ số cũ/mới và áp đơn giá giúp loại bỏ sai sót tính toán của chủ trọ.

1.2. Về mặt kỹ thuật và hiệu năng (Technical Performance)

Độ ổn định: Nhờ kiến trúc Backend Node.js và SQL Server, hệ thống phản hồi các truy vấn dữ liệu phức tạp (như báo cáo doanh thu) trong thời gian dưới 2 giây.

Tính toàn vẹn dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ nhất quán. Các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) đã bảo vệ hệ thống khỏi việc xóa nhầm dữ liệu quan trọng (ví dụ: không cho xóa phòng khi chưa thanh lý hợp đồng).

Tính bảo mật: Hệ thống xác thực (Login) và phân quyền hoạt động đúng thiết kế, chỉ cho phép Quản trị viên truy cập vào các vùng dữ liệu nhạy cảm.

1.3. Về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI)

Giao diện trực quan: Dashboard cung cấp cái nhìn tổng thể về tỉ lệ lấp đầy phòng và dòng tiền theo thời gian thực thông qua các biểu đồ sinh động.

Tính linh hoạt: Giao diện đáp ứng (Responsive) giúp chủ trọ có thể quản lý cơ bản ngay trên máy tính bảng hoặc laptop cá nhân với bố cục rõ ràng, dễ thao tác.

2. Những hạn chế còn tồn tại

2.1. Về mặt chức năng và tương tác

Thiếu giao diện cho khách thuê: Hệ thống hiện tại mới chỉ tập trung vào phía Quản trị viên (Chủ trọ). Khách thuê chưa có tài khoản riêng để tự theo dõi lịch sử thanh toán, chỉ số điện nước hàng tháng hoặc gửi yêu cầu sửa chữa trực tiếp qua hệ thống.

Quy trình thanh toán chưa tự động: Việc xác nhận hóa đơn vẫn dựa trên thao tác thủ công của Admin sau khi nhận được tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hệ thống chưa tích hợp các cổng thanh toán (Momo, VNPay) hoặc quét mã QR động để tự động gạch nợ.

Kênh thông báo hạn chế: Hệ thống chưa tích hợp tính năng gửi thông báo nhắc nợ hóa đơn hoặc thông báo chung của nhà trọ qua các kênh phổ biến như Zalo, SMS hay Email.

2.2. Về mặt kỹ thuật

Tính cơ động (Mobility): Hệ thống được thiết kế dưới dạng ứng dụng Web, tuy có thể sử dụng trên trình duyệt điện thoại nhưng trải nghiệm chưa thể tối ưu bằng một ứng dụng di động (Native App) thực thụ.

Khả năng mở rộng quy mô: Trong trường hợp số lượng phòng và khách thuê lên đến hàng nghìn, việc sử dụng kiến trúc đơn khối (Monolithic) có thể gặp khó khăn về hiệu năng nếu không được tối ưu hóa sâu hơn về mặt hạ tầng và Database.

2.3. Về mặt nghiệp vụ chuyên sâu

Quản lý kho và tài sản: Hệ thống chưa có chức năng quản lý chi tiết danh mục trang thiết bị bên trong từng phòng (như điều hòa, tủ lạnh, giường tủ) và lịch sử bảo trì định kỳ cho từng loại tài sản đó.

Phân quyền nâng cao: Hiện tại hệ thống chỉ có một cấp quản trị cao nhất (Admin). Chưa hỗ trợ phân quyền cho nhân viên (như nhân viên kế toán chỉ được xem hóa đơn, nhân viên kỹ thuật chỉ được xem yêu cầu bảo trì).

3. Hướng phát triển trong tương lai

3.1. Hoàn thiện hệ sinh thái người dùng (Tenant App)

Xây dựng Cổng thông tin Khách thuê (Tenant Portal): Phát triển giao diện web hoặc ứng dụng di động dành riêng cho người thuê nhà. Tại đây, khách thuê có thể:

- Theo dõi biểu đồ tiêu thụ điện, nước hàng tháng.
- Nhận và tải về hóa đơn điện tử ngay khi chủ trọ phát hành.
- Gửi yêu cầu bảo trì kèm hình ảnh trực tiếp cho chủ trọ.

3.2. Tự động hóa quy trình tài chính

Tích hợp cổng thanh toán (Payment Gateway): Liên kết với các API của ngân hàng hoặc ví điện tử (Momo, VNPAY). Hệ thống sẽ tự động sinh mã QR động chứa số tiền cần đóng; sau khi khách quét mã thành công, hóa đơn sẽ tự động chuyển sang trạng thái "Đã thanh toán" mà không cần chủ trọ thao tác tay.

Tự động hóa thông báo: Tích hợp dịch vụ gửi tin nhắn tự động qua Zalo OA hoặc Email để nhắc nợ khi đến hạn hoặc thông báo các sự cố hạ tầng cho toàn thể cư dân.

3.3. Ứng dụng Công nghệ thông minh (Smart Tech)

Kết nối đồng hồ điện tử thông minh (IoT): Nghiên cứu khả năng đọc dữ liệu trực tiếp từ các loại công tơ điện/nước thông minh. Khi đó, chỉ số sẽ được đẩy thẳng về cơ sở dữ liệu SQL Server theo thời gian thực, loại bỏ hoàn toàn công đoạn nhập liệu thủ công của Admin.

Phân tích dữ liệu nâng cao: Sử dụng các kỹ thuật Data Science để dự báo doanh thu, phân tích xu hướng chi phí vận hành và đưa ra các gợi ý điều chỉnh giá thuê phù hợp với thị trường.

3.4. Nâng cao năng lực quản trị (Enterprise Features)

Quản lý tài sản (Asset Management): Xây dựng danh mục quản lý chi tiết trang thiết bị nội thất trong từng phòng, có hệ thống cảnh báo lịch bảo trì định kỳ cho các thiết bị như máy lạnh, máy giặt.

Phân quyền đa cấp: Hỗ trợ mô hình nhiều cơ sở (nhiều khu trọ khác nhau) và phân quyền chi tiết cho nhân viên quản lý, nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.

Tài liệu tham khảo

McLaughlin, B. D., Pollice, G., & West, D. (2006). *Head First Object-Oriented Analysis and Design*. O'Reilly Media, Inc. (Đây là cuốn sách bạn đã cung cấp, rất quan trọng để trích dẫn về quy trình UML và các nguyên lý OO).

Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. Prentice Hall. (Cuốn sách kinh điển về cách áp dụng UML vào dự án thực tế).

Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall. (Tham khảo về cách tổ chức kiến trúc phần mềm sạch, phù hợp với phần kiến trúc hệ thống của bạn).